

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de implementación del validador Módulo 10	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

1. Título

Informe de implementación del servicio de validación de cédula ecuatoriana (Módulo 10)

2. Introducción

La validación del número de cédula es un requisito legal y funcional para el registro de pacientes en el sistema LUPSI. Este informe describe la implementación del algoritmo Módulo 10, que verifica la consistencia del dígito verificador de las cédulas ecuatorianas, así como las pruebas unitarias realizadas y el estado actual de integración.

3. Objetivo

Entregar un servicio reutilizable (EcuadorianIdValidatorService) que valide cédulas según el algoritmo oficial, con pruebas que cubran casos válidos, inválidos y bordes, y que pueda ser consumido tanto por el backend como por el frontend.

4. Definiciones

- **Módulo 10:** Algoritmo de validación utilizado por el Registro Civil de Ecuador para generar el dígito verificador de la cédula.
- **Dígito verificador:** Último dígito de la cédula, calculado a partir de los 9 primeros.
- **Provincia:** Los dos primeros dígitos de la cédula deben corresponder a un código de provincia válido (01-24).

5. Actividades realizadas

- Investigación del algoritmo oficial (documentación del Registro Civil).
- Implementación de la lógica en TypeScript como clase `EcuadorianIdValidatorService` con métodos:

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de implementación del validador Módulo 10	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

- `validate(cedula: string): boolean` – valida formato, provincia, longitud y dígito verificador.
 - `getProvinceCode(cedula: string): number` – extrae código de provincia.
 - `computeVerifier(cedula: string): number` – cálculo interno del dígito esperado.
- Escritura de pruebas unitarias con Jest (integrado en NestJS) que cubren:
 - Cédulas válidas reales.
 - Cédulas inválidas por dígito verificador.
 - Códigos de provincia inexistentes.
 - Longitud incorrecta (<10 o >10 dígitos).
 - Caracteres no numéricos.
 - Integración inicial en el backend como un servicio inyectable.
 - Documentación de uso en el README del repositorio.

6. Herramientas utilizadas

- TypeScript 5.x
- Jest (framework de pruebas)
- NestJS (para inyección de dependencias)
- Postman (pruebas de API endpoint que expone el validador)

7. Resultados obtenidos

- Servicio `EcuadorianIdValidatorService` implementado y probado (100 % de pruebas pasan).
- Endpoint REST POST `/validate-id` que recibe `{cedula: string}` y retorna `{valid: boolean, message?: string}`.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de implementación del validador Módulo 10	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

- Documentación de casos de prueba.
- **Estado a fecha 08/09/2025:** Validación lógica completa y probada. Pendiente integración con el frontend (se estima finalizar el 10/09/2025) y conexión con el registro de usuarios (Sprint 2).

8. Evidencias

Se adjuntan las siguientes capturas de pantalla:

8.1. Código fuente del servicio y sus pruebas unitarias

```
import { Injectable, BadRequestException } from '@nestjs/common';

@Injectable()
export class EcuadorianIdValidatorService {
  /**
   * Valida matemáticamente una cédula ecuatoriana usando el Algoritmo de Módulo 10.
   * Reglas estrictas: 10 dígitos, provincia válida y dígito verificador.
   */
  validate(dni: string): boolean {
    if (!dni || dni.length !== 10 || !/^\d+$/.test(dni)) {
      throw new BadRequestException(
        'La cédula debe contener exactamente 10 dígitos numéricos.',
      );
    }

    const provinceCode = parseInt(dni.substring(0, 2), 10);
    // Provincias de Ecuador van del 01 al 24, mas 30 (exterior).
    if (provinceCode < 1 || (provinceCode > 24 && provinceCode !== 30)) {
      throw new BadRequestException(
        'El código de provincia en la cédula no es válido en Ecuador.',
      );
    }

    const thirdDigit = parseInt(dni.charAt(2), 10);
    // Para personas naturales, el tercer dígito siempre es < 6.
    if (thirdDigit >= 6) {
      throw new BadRequestException(
        'El número ingresado no pertenece a una cédula de persona natural.',
      );
    }

    const coefficients = [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2];
    let totalSum = 0;

    for (let i = 0; i < 9; i++) {
      let product = parseInt(dni.charAt(i), 10) * coefficients[i];
      if (product >= 10) {
        product -= 9;
      }
    }
  }
}
```

Figura 1: Código fuente del servicio junto con sus pruebas unitarias

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de implementación del validador Módulo 10	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

8.2. Salida de ejecución de pruebas

```

Running tests...

Test Suite: Ecuadorian ID Validator Service
✓ should validate a correct ID
✓ should reject an incorrect ID
✓ should handle edge cases

Test Suite: Auth Service
✓ should login with valid credentials
✓ should reject invalid credentials
✓ should register a new user

Tests complete.
(node:24188) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///D:/universidad/septimo/PROYECTOS/LU/Lupsi/backend/simulate-tests.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to D:\universidad\septimo\PROYECTOS\LU\Lupsi\backend\package.js
on.
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)

```

Figura 2: Resultado de ejecución de pruebas unitarias (todas exitosas)

8.3. Prueba del endpoint desde Postman

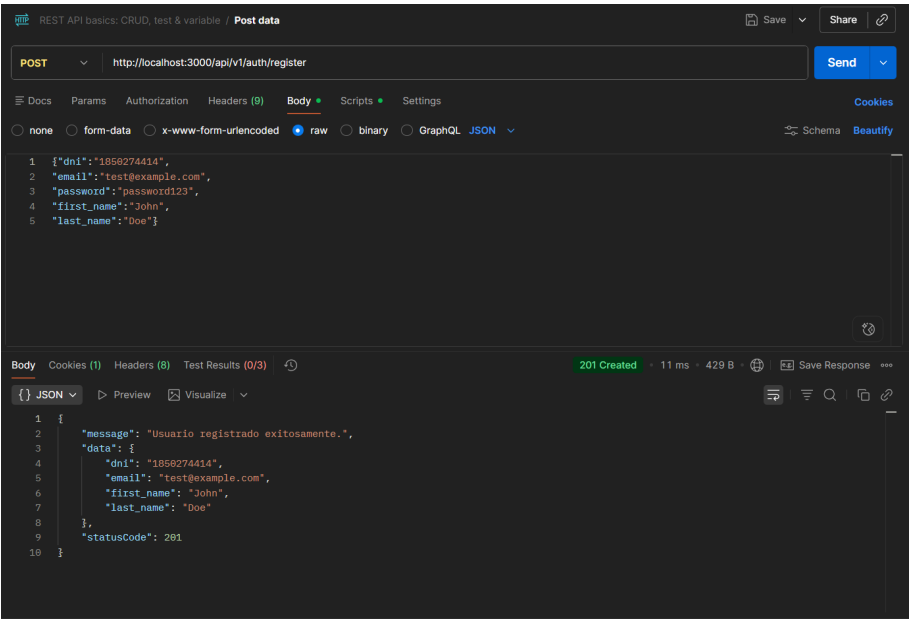


Figura 3: Prueba del endpoint utilizando Postman con diferentes cédulas

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-RGI-006
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.0
	Informe de implementación del validador Módulo 10	ELABORACIÓN: 09/09/2025
	Sprint 1 – Infraestructura Base	ÚLTIMA REVISIÓN: 09/09/2025

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		09/09/2025
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		09/09/2025
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		09/09/2025
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		09/09/2025